

48 Вопрос

Площадь криволинейной трапеции, заданной параметрически. Площадь криволинейного сектора, заданная параметрически. Вывести.

Площадь криволинейной трапеции заданной параметрически

$$x = \varphi(t)$$

$$y = \psi(t)$$

$$\alpha \leq t \leq \beta$$

$$M(D) = \int_a^b f(x) dx \quad \Leftrightarrow$$

$$y = f(x)$$

$x = \varphi(t)$ возмозаем при измеленном t om

а го β

$$\varphi(t) = x \text{ помен}$$

$$\text{Замена: } x = x(t), \quad t = x^{-1}(t)$$

$$y = f(x) = \varphi(t(x))$$

$$a \leq \varphi(t) \leq b$$

$$\mu(D) = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \varphi(t) d\varphi(t) = \int_a^b \varphi(t) \varphi'(t) dt$$

Площадь криволинейного сектора заданного
параметрами

$$x = \varphi(t)$$

$$y = \psi(t)$$

$$\rho = \rho(\theta)$$

$$\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$$

$$x = \rho \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 =$$
$$= \varphi^2(t) + \psi^2(t)$$

$$\frac{y}{x} = \operatorname{tg} \theta; \quad \theta = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\mu(p) = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta$$

$$d\theta = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{\dot{y}x - \dot{x}y}{x^2} dt =$$

$$= \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{\dot{y}x - \dot{x}y}{x^2} dt = \frac{\dot{y}x - \dot{x}y}{x^2 + y^2} dt$$

$$\mu(p) = \frac{1}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_a^b \frac{(x^2 + y^2)(\dot{y}x - \dot{x}y)}{x^2 + y^2} dt$$

$$= \int_a^b (\dot{y}x - y\dot{x}) dt$$

